

Shubnikov-de Haas 振荡的数据处理方法

齐虹淦, 李向华

(云南大学 物理与天文学院天文学系, 云南 昆明 650504)

摘要: 针对二型 Weyl 半金属 Ta_3S_2 的磁阻实验数据, 本文开展了 Shubnikov-de Haas (SdH) 振荡的分析与数值模拟. 首先对原始信号进行背景扣除, 再利用快速傅里叶变换 (FFT) 识别出主要振荡频率, 进而通过振幅拟合提取对应的费米面截面积和载流子有效质量. 基于这些参数重构理论振荡曲线, 并与实验数据进行对比. 结果表明, 在未加修正时低场区拟合效果不佳, 引入 Dingle 因子后, 振幅衰减趋势与实验数据的一致性显著提升. 本文不仅给出了从原始数据到量子参数的完整提取流程, 也验证了 Dingle 修正对低场行为的必要性, 为拓扑半金属中磁振荡现象的定量研究提供了可操作的方法参考.

关键词: Shubnikov-de Haas 振荡; FFT 分析; Lifshitz-Kosevich 理论

中图分类号: O 469 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-0712 XXXXXX

【DOI】 10.16854/j.cnki.1000-0712. XXXXXX

Shubnikov-de Haas (SdH) 振荡, 具体表现为在低温强磁场的环境下, 材料的电阻率会随着磁场的改变发生周期性的振荡. 振荡的周期性在 $\frac{1}{B}$ 空间呈现, 振幅的衰减与温度和电子散射有关, 温度越高, 磁场越低, 振荡的振幅越不明显.

1930 年, 德·哈斯和范·阿尔芬发现在低温强磁场的环境下, 铋单质的磁化率随磁场强度发生振荡, 随后又陆续在很多金属材料中发现类似的变化. 后续的研究发现, 除了磁化率之外, 电导率, 比热容等物理量也有类似的振荡, 这些现象与费米面附近的电子在强磁场中的行为密切相关.^[1]

20 世纪 50 年代, Lifshitz-Kosevich 公式^[2]的出现, 将宏观可观测的物理量与微观上难以直接测量的参数建立了明确的定量联系. 使研究者得以通过宏观实验数据反演微观尺度的关键信息, SdH 振荡也因此成为研究拓扑量子材料、探测费米面几

何特征及提取载流子有效质量的重要实验手段.

目前, SdH 振荡已经成为研究新型材料的重要工具, 在半金属, 拓扑材料中有重要应用例如, 在稀土双钷化物 DyBi 和 HoBi ^[3], 拓扑半金属 FeGe_2 ^[4], 二型韦尔半金属 Ta_3S_2 ^[5] 和 $\text{WTe}_{1.98}$ ^[6], 笼目超导体 BaPb_3 ^[7], 等材料的研究中, 均使用 SdH 振荡的数据分析, 做费米面形状的计算或载流子有效质量.

本文针对二型 Weyl 半金属 Ta_3S_2 的磁阻实验数据, 对实验信号做快速傅里叶变换处理, 分离不同频率, 以便提取费米面信息和载流子有效质量. 介绍 SdH 振荡的标准处理方法, 并绘制理论值图像同与实验测得的数据做对比.

1 理论基础

在 SdH 振荡的标准理论中, 电阻部分的振荡表达式为^[8]

$$\Delta R = 4R_c R_T R_D \sin(2\pi(\frac{F}{B} - \frac{1}{2}) \pm \frac{\pi}{4}) \quad (1)$$

收稿日期 (六号黑体): 2017-05-16 (六号); 修回日期 (六号黑体): 2017-05-27 (六号)

基金项目 (六号黑体): 国家自然科学基金 (11474131) 资助 (六号宋体)

作者简介 (六号黑体): X X (1968 —), 男, 江西南昌人, 北京师范大学物理学系副教授, 博士, 主要从事大学物理实验教学和铁基超导研究工作. (六号宋体, 第一作者)

通信作者 (六号黑体): XXX, E-mail: XXXXX@bnu.edu.cn

引文格式 (六号黑体): 张 XX, 李 X. 论文题目[J]. 大学物理, 2013, 32(12): 35-40.

其中 R_C 是电阻的非振荡项, R_T 是温度阻尼因子,

描述温度对振幅的影响, 表达式为

$$R_T = \frac{2\pi^2 k_B T / eB\hbar}{\sinh(2\pi^2 k_B T / eB\hbar)} \quad (2)$$

R_D 是 Dingle 因子, 描述电子散射对振幅的影响^[9], 表达式为

$$\Delta R = e^{-\frac{\pi}{\omega_c \tau D}} \quad (3)$$

F 是振荡的频率, 表达式为

$$F = \frac{\hbar A_F}{2\pi e} \quad (4)$$

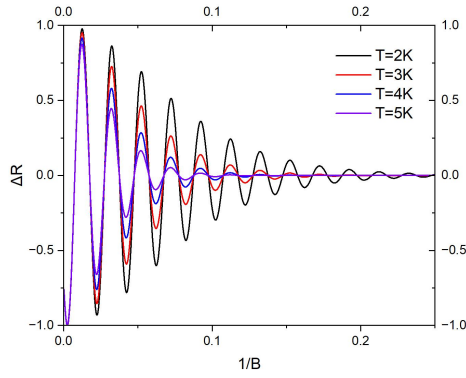


图 1 单一频率下的理论振荡图像 (归一化后)

图 1 给出了仅考虑单一频率时式(1)归一化后的理论振荡曲线. 但在实际材料中, 通常存在多个费米面口袋, 且存在噪声干扰. 因此实验观测到的振荡是多个频率成分的叠加, 波形更为复杂.

2 实验数据的处理方式

为了从实验数据中提取各个频率成分并计算费米面面积, 首先需要对原始磁阻振荡曲线进行背景扣除, 获得 ΔR 随 $\frac{1}{B}$ 的变化. 然后利用(1)式拟合不同温度下的振幅衰减, 从而提取载流子有效质量. 通过快速傅里叶变换^[10](FFT)将实空间振荡信

号转换到频率空间, 可以获得清晰的振荡频谱, 识别出主要的振荡频率 F . 最后根据(4)式 计算费米面的极值截面积 A_F . 本文将模拟 Ta_3S_2 的实验数据, 并按上述流程提取参数, 最后用这些参数重构理论曲线并与实验对比.

2.1 费米面截面积

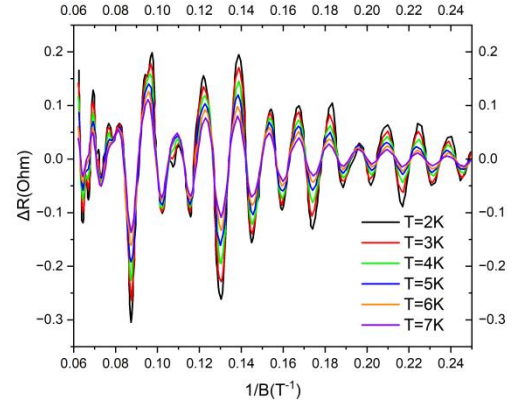


图 2 Ta_3S_2 振荡图像实验值

图 2 展示了 Ta_3S_2 样品的原始磁阻振荡实验值. 经过快速傅里叶变换处理后得到图 3 所示的频谱, 其中清晰分辨出三个主要频率:

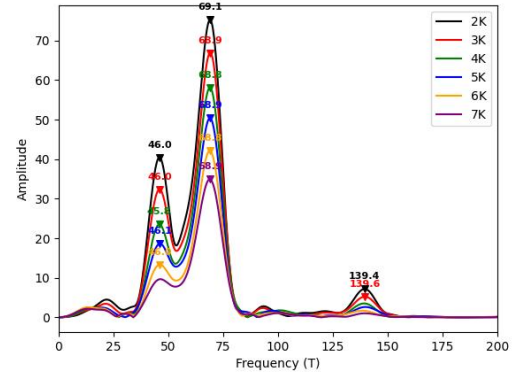


图 3 FFT 结果

$$F_1 = 46$$

$$F_2 = 69$$

$$F_3 = 139$$

再由(4)式计算得到频率所对应的费米面截面

$$A_{F1} = 4.4 \times 10^{17} \text{m}^{-2}$$

$$A_{F2} = 6.7 \times 10^{17} \text{m}^{-2}$$

$$A_{F3} = 1.3 \times 10^{18} \text{m}^{-2}$$

2.2 载流子有效质量

在仅考虑温度阻尼、忽略散射影响的情况下，使用式(2)处理数据的具体方法为：读取图 3 中三个振幅峰值对应的频率 F ，每个峰都对应一个费米面截面积。然后对每个频率 F ，在不同温度下记录振幅 $A(T)$ 。

将(2)式写为

$$R_T = \frac{X}{\sinh(X)} \quad (5)$$

其中， $X = \frac{2\pi^2 k_B T m_c}{\hbar e B_{eff}}$ ， m_c 为拟合参数， B_{eff} 为

有效磁场，取波峰与波谷对应的调和平均值

$$\frac{2}{B_{eff}} = \frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \quad (6)$$

将振幅数据 A_F 与 R_T 函数做非线性最小二乘拟合，得到载流子有效质量 m_c 和振幅系数 A_0 ，拟合的结果如图 4 所示。

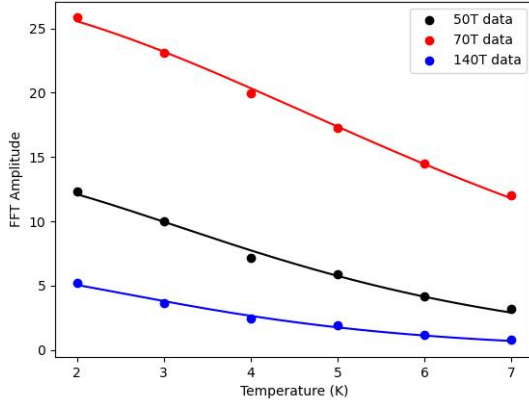


图 4 载流子有效质量拟合曲线

拟合得到的三个频率对应的有效质量分别为：

$$m_{c1} \approx 0.22m_e$$

$$m_{c2} \approx 0.15m_e$$

$$m_{c3} \approx 0.27m_e$$

表 1 三个频率对应的物理量参数

频率 $F(T)$	费米面截面积 $A_F(m^2)$	有效质量 $m_c(m_e)$
$F_1 = 46$	$=4.4 \times 10^{17} m^2$	$\approx 0.22m_e$
$F_2 = 69$	$=6.7 \times 10^{17} m^2$	$\approx 0.15m_e$
$F_3 = 139$	$=1.3 \times 10^{18} m^2$	$\approx 0.27m_e$

3 理论数据的模拟结果

3.1 仅温度阻尼因子

将上述三个频率对应的有效质量 m_c 和费米面截面积 A_F 代入(1)式，在第一步模拟中，仅考虑温度阻尼因子 R_T ，忽略电子散射对振幅的影响。将振幅归一化后，绘制得到图 5 所示的振荡曲线。与图 2 对比，图 5 已有明显的振荡，且满足温度越低振幅越大，但是 B 值较低的区域，模拟振幅衰减不足，需要引入 Dingle 因子 R_D 。

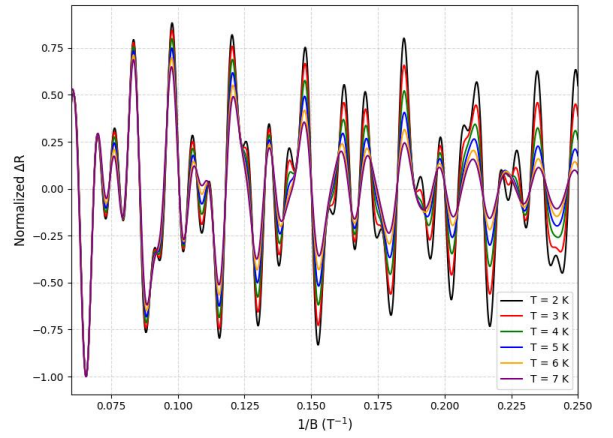


图 5 仅考虑温度阻尼的 Ta_3S_2 振荡图像理论值

3.1 Dingle 因子

进一步引入 Dingle 因子，对于二型 Weyl 半金属，其 Dingle 温度并不是一个固定常量，而是强烈依赖样品质量，散射机制和测量条件的。一些常见的二型 Weyl 半金属，如 $WTe_2, MoTe_2$ 的 Dingle 温度通常在 2-10K 的区间中^[11,12]，Dingle 温度越高，对振幅的衰减越不明显，因此采用 Dingle 温度 $T_D = 2K$ 为示范，得到的振荡图像如图 6 所示。

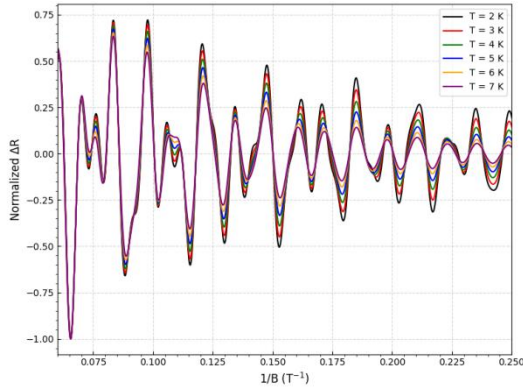


图 6 考虑 Dingle 因子的 Ta_3S_2 振荡图像理论值
加入 Dingle 因子后，低 B 区振幅衰减更明显，
模拟曲线与实验趋势更为接近。

4 结论

针对二型 Weyl 半金属 Ta_3S_2 实验数据，本文通过背景扣除、FFT 分析提取主要振荡频率，计算费米面截面积，并利用 LK 公式拟合不同温度下振幅得到载流子有效质量。将所得参数代入 SdH 振荡公式进行数值模拟，分别考虑仅温度阻尼和加入 Dingle 因子的情况。模拟结果与实验数据高度一致，低磁场区振幅衰减经过 Dingle 修正后更符合观测结果，验证了理论模型的有效性。

综上所述，本文提供了从实验数据处理、数值模拟再到结果验证的完整分析流程，为半金属及拓扑材料的 SdH 振荡研究提供了可复现方法和参考。

参考文献：

[1] 黄昆, 韩汝琦. 固体物理学[M].北京: 高等教育出版社, 1988.
[2] Shoenberg D. Magnetic oscillations in metals[M]. Cambridge: Cambridge university press, 1984.

[3] Nowakowska P, Pavlosiuk O, Wiśniewski P, et al. Temperature-dependent Fermi surface probed by Shubnikov–de Haas oscillations in topological semimetal candidates DyBi and HoBi[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 22776.
[4] Chen Y-Q, Wu W-B, Du M, et al. Extremely large magnetoresistance and Shubnikov–de Haas oscillations in topological semimetal FeGe2[J]. Physical Review B, 2025, 112(11): 115149.
[5] Chen D, Zhao LX, He JB, et al. Magnetotransport properties of the type-II Weyl semimetal candidate Ta_3S_2 [J]. Physical Review B, 2016, 94(17): 174411.
[6] Lv Y-Y, Li X, Zhang B-B, et al. Experimental observation of anisotropic Adler-Bell-Jackiw anomaly in type-II Weyl semimetal WTe1.98 crystals at the quasiclassical regime[J]. Physical Review Letters, 2017, 118(9): 096603.
[7] 徐德来, 王宇, 熊奕敏, 等. 笼目超导体 BaPb_3 拓扑能带的德哈斯–范阿尔芬振荡研究[J]. 低温物理学报, 2025, 47(1): 13-24.
[8] Ben Shalom M, Ron A, Palevski A, et al. Shubnikov–de Haas oscillations in $\text{SrTiO}_3/\text{LaAlO}_3$ interface[J]. Physical Review Letters, 2010, 105(20): 206401.
[9] Dingle RB. Some magnetic properties of metals II. The influence of collisions on the magnetic behaviour of large systems[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1952, 211(1107): 517-525.
[10] Schwarz KP, Sideris MG, Forsberg R. The use of FFT techniques in physical geodesy[J]. Geophysical Journal International, 1990, 100(3): 485-514.
[11] Zhu Z, Lin X, Liu J, et al. Quantum oscillations, thermoelectric coefficients, and the Fermi surface of semimetallic WTe2[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(17): 176601.
[12] Li P, Wen Y, He X, et al. Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 2150.

Data processing method for Shubnikov-de Haas oscillations

QI Hong-gan, LI Xiang-hua

(Department of Astronomy, School of Physics and Astronomy, Yunnan University, Kunming 650504, China)

Abstract: Based on the magnetoresistance experimental data of the type-II Weyl semimetal Ta_3S_2 , this paper presents the analysis and numerical simulation of Shubnikov–de Haas (SdH) oscillations. The background signal was first subtracted from the raw data. Fast Fourier transform was then applied to identify the main oscillation

frequencies, and the corresponding Fermi surface cross-sectional areas and carrier effective masses were extracted by amplitude fitting. Theoretical oscillation curves were reconstructed from these parameters and compared with the experimental data. The results indicate that the fitting in the low-field region is unsatisfactory without correction. After introducing the Dingle factor, the consistency between the amplitude decay trend and the experimental data is significantly improved. This work not only provides a complete extraction procedure from raw data to quantum parameters, but also verifies the necessity of Dingle correction for low-field behavior, offering an operable method reference for the quantitative study of magnetic oscillations in topological semimetals.

Key words: Shubnikov-de Haas oscillation;FFT analysis; Lifshitz-Kosevich theory